

漢字

KANJI MEMORY GAME

Documento de Requisitos do Produto

Versão 1.0

Aplicativo educacional de memória visual para aprendizagem de kanjis

Idioma inicial: Português do Brasil

Plataformas: Web, Android e iOS

Aprender, ouvir, observar, escrever e lembrar.

Controle do documento

Documento	PRD - Kanji Memory Game
Versão	1.0
Status	Planejamento inicial
Escopo	Protótipo, MVP e versão 1.0
Data	Julho de 2026

Resumo executivo

O Kanji Memory Game será um aplicativo educacional que utiliza a mecânica de pares de cartas para ensinar kanjis japoneses. Quando o jogador encontra duas cartas iguais, o jogo transforma o acerto em uma microaula: reproduz a pronúncia em japonês, mostra hiragana, romaji e tradução em português, anima a ordem correta dos traços e remove o par do tabuleiro.

Visão do produto

Criar uma experiência simples, divertida e progressiva para que estudantes brasileiros reconheçam, pronunciem, compreendam e memorizem kanjis por meio de memória visual, áudio, animação e repetição inteligente.

Proposta central

A experiência principal deverá permanecer direta: virar, comparar, encontrar, ouvir, observar, compreender e memorizar.

Sumário

1. Contexto, problema e objetivos
2. Público-alvo e personas
3. Escopo e estratégia de lançamento
4. Estrutura de mundos e fases
5. Mecânica principal do jogo
6. Aprendizado após o acerto
7. Pontuação, progressão e domínio
8. Revisão inteligente e modos de jogo
9. Jornada, telas e design visual
10. Conteúdo, catálogo e painel administrativo
11. Requisitos funcionais e não funcionais
12. Histórias de usuário e critérios de aceite
13. Dados, arquitetura e analytics
14. Roadmap, riscos e definição de pronto
15. Anexos

1. Contexto, problema e objetivos

1.1 Problema

- Grande quantidade de símbolos e semelhança visual entre caracteres.
- Múltiplas leituras para um mesmo kanji.
- Dificuldade em associar forma, som, significado e ordem dos traços.
- Métodos tradicionais pouco interativos e baixa constância de estudo.
- Excesso de informação apresentada ao iniciante de uma só vez.

1.2 Solução proposta

16. O jogador visualiza cartas fechadas.
17. Seleciona duas cartas por vez.
18. Cartas diferentes voltam à posição inicial.
19. Cartas iguais se unem no centro da tela.
20. O aplicativo reproduz a pronúncia japonesa.
21. O kanji é desenhado traço por traço.
22. Hiragana, romaji e tradução em português são exibidos.
23. O par é dissolvido e removido.
24. As cartas restantes descem mantendo as colunas organizadas.

1.3 Objetivos

- Ensinar 300 kanjis fundamentais para iniciantes.
- Reforçar memória visual e reconhecimento de padrões.
- Apresentar pronúncia e ordem correta dos traços.
- Estimular repetição sem punição excessiva.
- Permitir acompanhamento por fase e por kanji.
- Criar base para expansão futura com hiragana, katakana, palavras e escrita.

Princípio do produto: diversão antes da complexidade. Recursos adicionais só entram quando não prejudicarem a mecânica principal.

2. Público-alvo e personas

2.1 Público principal

- Brasileiros iniciantes no idioma japonês.
- Adolescentes e adultos autodidatas.
- Descendentes de japoneses.
- Crianças com acompanhamento familiar ou escolar.
- Pessoas interessadas em cultura japonesa, anime, games e viagens.

Persona - Lucas

Idade: 19 anos. Estudante iniciante motivado por cultura pop japonesa. Necessidades principais: Partidas curtas, áudio, progresso visível e prática pelo celular.

Persona - Marisa

Idade: 42 anos. Adulta descendente que deseja reconhecer símbolos básicos. Necessidades principais: Interface simples, letras grandes, português e liberdade para repetir.

Persona - Kenji

Idade: 10 anos. Criança que estuda com acompanhamento familiar. Necessidades principais: Cores atrativas, mascote, recompensas e feedback positivo.

3. Escopo e estratégia de lançamento

3.1 Escopo da versão 1.0

- Cadastro opcional e modo visitante.
- Mapa com 30 fases e 6 mundos.
- Até 300 kanjis catalogados.
- Áudio japonês, hiragana, romaji e português.
- Animação vetorial da ordem dos traços.
- Pontuação, estrelas, domínio individual e estatísticas.
- Biblioteca de kanjis e painel administrativo.
- Revisão inteligente, conquistas e desafio diário.

3.2 Entregas graduais

Etapa	Conteúdo	Fases	Objetivo
Protótipo	10 kanjis	1	Validar mecânica e animação
MVP	50 kanjis	5	Validar retenção e progresso
Versão 1.0	300 kanjis	30	Produto completo inicial

4. Estrutura de mundos e fases

Mundo	Nome	Tema visual	Conteúdo
1	Primeiros Símbolos	Jardim japonês	Números, pessoas, direções e fundamentos
2	Natureza	Floresta e montanhas	Terra, água, clima, plantas e animais
3	Vida Cotidiana	Bairro japonês	Casa, família, alimentos, escola e objetos
4	Movimento e Ações	Estrada e cidade	Movimento, transporte, posição e comunicação
5	Calendário e Sociedade	Cidade japonesa	Tempo, trabalho, lugares e sociedade
6	Consolidação	Templo ao entardecer	Revisões, semelhantes e desafio dos 300

4.1 Estrutura padrão de uma fase

- 10 kanjis e 20 cartas.
- Quatro colunas com cinco cartas.
- Embaralhamento diferente a cada partida.
- Pontuação inicial de 100.
- Cronômetro informativo, sem pressão nas fases iniciais.
- Possibilidade de repetir livremente e avançar após a conclusão.

5. Mecânica principal do jogo

5.1 Início da partida

25. Carregar os kanjis definidos para a fase.
26. Criar duas cartas para cada kanji.
27. Embaralhar e distribuir em quatro colunas.
28. Exibir todas com o verso voltado para o jogador.
29. Iniciar pontuação, estatísticas e cronômetro.

5.2 Comparação de cartas

- Somente duas cartas podem ficar abertas simultaneamente.
- A mesma carta não pode ser escolhida duas vezes.
- Durante a comparação, novos toques ficam bloqueados.
- Quando diferentes, permanecem visíveis por 800 a 1.200 ms e retornam.
- Quando iguais, recebem brilho, movem-se ao centro e iniciam a microaula.

5.3 Reorganização das colunas

Após a remoção de um par, as cartas acima dos espaços vazios descem suavemente. Na primeira versão, cada carta permanece na coluna original; não haverá movimentação lateral entre colunas.

6. Aprendizado após o acerto

30. Destacar o kanji central.
31. Reproduzir a pronúncia principal em japonês.
32. Exibir leitura em hiragana.
33. Exibir romaji.
34. Exibir tradução em português.
35. Desenhar o kanji seguindo a ordem correta dos traços.
36. Permitir repetir áudio e animação.
37. Mostrar leitura alternativa quando relevante.
38. Dissolver o cartão e retomar a partida.

6.1 Tratamento de leituras

Cada kanji poderá possuir uma leitura principal para a fase, além de leituras on'yomi e kun'yomi. O áudio deverá sempre corresponder à leitura que está sendo ensinada naquele contexto.

6.2 Fase 1 - números

Número	Kanji	Hiragana	Romaji	Português
1	一	いち	ICHI	Um
2	二	に	NI	Dois
3	三	さん	SAN	Três
4	四	よん	YON	Quatro
5	五	ご	GO	Cinco
6	六	ろく	ROKU	Seis
7	七	なな	NANA	Sete

Número	Kanji	Hiragana	Romaji	Português
8	八	はち	HACHI	Oito
9	九	きゅう	KYUU	Nove
10	十	じゅう	JUU	Dez

Leituras alternativas relevantes: 四 também pode ser し (SHI); 七 pode ser しち (SHICHI); 九 pode ser く (KU).

7. Pontuação, progressão e domínio

7.1 Regra de pontuação

Pontuação final = 100 - erros - penalidades de dicas + bônus

- Par incorreto: -1 ponto.
- Dica de destaque: -2 pontos.
- Revelar todas as cartas: -5 pontos.
- Três acertos seguidos: +1.
- Cinco acertos seguidos: +2.
- Fase perfeita: bônus adicional.
- A nota visual pode ser limitada a 100.

7.2 Classificação

Pontuação	Classificação	Estrelas
100	Mestre da Memória	3 douradas
95-99	Excelente	3
85-94	Muito bom	2
70-84	Bom progresso	1
50-69	Continue praticando	0-1
0-49	Vamos tentar novamente	0

7.3 Estados de domínio

- Novo
- Visualizado
- Em aprendizado
- Reconhecido
- Memorizado
- Dominado
- Precisa revisar

O domínio será calculado pela quantidade de exposições, taxa de acertos, tempo de resposta, desempenho recente e intervalo desde a última prática.

8. Revisão inteligente e modos de jogo

8.1 Repetição espaçada

- Kanjis errados reaparecem nas próximas fases.

- Kanjis com resposta lenta retornam mais cedo.
- Kanjis dominados aparecem com menor frequência.
- Kanjis não praticados por muitos dias voltam para revisão.
- Uma fase típica poderá ter sete kanjis novos e três de revisão.

8.2 Modos

Modo	Descrição	Fase do produto
Memória clássica	Kanji igual com kanji igual	Versão inicial
Kanji e significado	Kanji associado à tradução	Futuro
Kanji e leitura	Kanji associado a hiragana ou romaji	Futuro
Áudio	Ouvir e localizar o kanji	Futuro
Escrita	Traçar o kanji na tela	Futuro

9. Jornada, telas e design visual

9.1 Jornada do primeiro acesso

39. Splash e apresentação do mascote.
40. Escolha entre conta e visitante.
41. Tutorial de uma jogada.
42. Primeira fase com os números.
43. Tela de resultado e mapa de progressão.

9.2 Telas principais

- Tela inicial com Continuar, Jogar, Revisar e progresso.
- Mapa de mundos e fases.
- Pré-fase com kanjis novos e de revisão.
- Tela de jogo com pontuação, pares, erros, combo, dica e pausa.
- Tela de microaula do kanji.
- Resultado com estrelas, erros, tempo e recomendações.
- Biblioteca, detalhe do kanji, perfil e configurações.

9.3 Direção visual

- Cultura japonesa contemporânea com elementos de tinta e papel.
- Cartas arredondadas, sombras suaves e animações 3D.
- Vermelho coral para celebração, turquesa para aprendizado, dourado para conquistas, verde-menta para acertos e rosa-sakura para detalhes.
- Fundo branco-arroz e textos cinza-tinta.
- Não depender apenas de verde e vermelho para transmitir estados.

9.4 Mascote

Sugestão: Kumo, uma pequena criatura de tinta que protege um antigo livro de símbolos. As páginas foram espalhadas pelos mundos, e o jogador ajuda a recuperar os kanjis.

10. Conteúdo, catálogo e painel administrativo

10.1 Cadastro de kanji

- ID e ideograma.
- Significado principal e alternativos em português.
- Leitura principal em hiragana e romaji.
- Leituras on'yomi e kun'yomi.
- Áudio principal e alternativos.
- Número e sequência de traços.
- Arquivo vetorial da animação.
- Radical, componentes, categoria, dificuldade e grau escolar.
- Exemplos, kanjis semelhantes, fase de introdução e revisões.
- Fonte, licença e status de revisão pedagógica e linguística.

10.2 Painel administrativo

- CRUD de kanjis, leituras, traduções, áudios e animações.
- Configuração de mundos, fases, dificuldade, dicas e tempo.
- Fluxo de aprovação antes da publicação.
- Indicadores de kanjis com mais erros, abandono e falhas de conteúdo.
- Controle de versão e exclusão lógica.

11. Requisitos funcionais e não funcionais

11.1 Requisitos funcionais prioritários

ID	Requisito
RF-001	Permitir jogar como visitante.
RF-002	Permitir cadastro, login e recuperação de senha.
RF-003	Embaralhar e distribuir cartas por colunas.
RF-004	Permitir abrir no máximo duas cartas.
RF-005	Fechar cartas diferentes e registrar o erro.
RF-006	Unificar cartas iguais e iniciar a microaula.
RF-007	Reproduzir áudio japonês correspondente à leitura.
RF-008	Exibir hiragana, romaji e tradução em português.
RF-009	Animar a ordem correta dos traços.
RF-010	Remover o par e reorganizar a coluna.
RF-011	Calcular pontuação, bônus e penalidades.
RF-012	Salvar resultado e domínio por kanji.
RF-013	Permitir repetir fases e avançar livremente.
RF-014	Gerar revisão personalizada.
RF-015	Disponibilizar biblioteca e detalhe do kanji.
RF-016	Permitir gestão administrativa do conteúdo.

11.2 Requisitos não funcionais

- Interface responsiva e foco inicial em modo retrato.

- Animações fluidas e carregamento rápido.
- Pré-carregamento dos áudios da fase.
- Funcionamento offline para conteúdo essencial.
- Sincronização posterior do progresso.
- Proteção de dados, controle de acesso e logs.
- Arquitetura preparada para novos idiomas e modos.
- Acessibilidade: alto contraste, ajuste de texto, redução de animações, legendas e feedback não dependente de cor.

12. Histórias de usuário e critérios de aceite

HU-001 - Jogar fase

Como jogador, quero iniciar uma fase para praticar kanjis.

Critério de aceite: Cartas embaralhadas, fechadas e prontas para seleção.

HU-002 - Virar carta

Como jogador, quero revelar uma carta.

Critério de aceite: Animação clara, kanji legível e máximo de duas cartas abertas.

HU-003 - Errar par

Como jogador, quero que cartas diferentes se fechem.

Critério de aceite: Registro do erro, redução da pontuação e liberação da próxima jogada.

HU-004 - Acertar par

Como jogador, quero aprender ao encontrar um par.

Critério de aceite: Áudio, traços, hiragana, romaji, tradução, remoção e reorganização.

HU-005 - Repetir fase

Como jogador, quero melhorar meu desempenho.

Critério de aceite: Novo embaralhamento, histórico preservado e melhor pontuação mantida.

HU-006 - Revisar

Como jogador, quero praticar meus kanjis mais difíceis.

Critério de aceite: Seleção baseada em desempenho e atualização do domínio.

HU-007 - Administrar conteúdo

Como administrador, quero cadastrar kanjis e fases.

Critério de aceite: Acesso protegido, validações, upload e publicação controlada.

12.1 Critérios de aceite da primeira fase

44. Carregar os números de 1 a 10.
45. Criar dois cartões de cada número.
46. Embaralhar 20 cartas em quatro colunas.
47. Permitir abrir apenas duas cartas.
48. Fechar cartas diferentes e reduzir um ponto.
49. Reconhecer e unificar pares iguais.
50. Reproduzir áudio e mostrar hiragana, romaji e português.

51. Animar a ordem dos traços.
52. Dissolver e remover o par.
53. Descer as cartas restantes.
54. Encerrar após dez pares.
55. Mostrar resultado e permitir repetir ou avançar.

13. Dados, arquitetura e analytics

13.1 Entidades principais

- Usuário, Perfil e Preferências.
- Kanji, Leitura, Tradução, Áudio e Traço.
- Mundo, Fase e FaseKanji.
- Partida, Jogada e Resultado.
- ProgressoKanji, Conquista e RevisãoAgendada.

13.2 Arquitetura sugerida

Aplicativo móvel	React Native com Expo
Aplicação web e painel	Next.js
Banco e autenticação	Supabase / PostgreSQL
Hospedagem web	Vercel
Repositório e CI	GitHub
Arquivos	SVG, áudio compactado e imagens WebP

13.3 Eventos e indicadores

- Início, conclusão e abandono de fase.
- Par correto e incorreto.
- Dica utilizada e áudio repetido.
- Fase repetida e fase desbloqueada.
- Kanji dominado e revisão concluída.
- Retenção em 1, 7 e 30 dias.
- Tempo médio, erros, uso de dicas e kanjis com maior dificuldade.

14. Roadmap, riscos e definição de pronto

14.1 Roadmap

Etapa	Entregas
1. Planejamento	Nome, identidade, arquitetura e curadoria inicial.
2. Protótipo visual	Cartas, telas, animações e primeira fase.
3. MVP	Cinco fases, 50 kanjis, progresso e painel.
4. Validação	Testes com usuários e ajustes pedagógicos.
5. Versão 1.0	300 kanjis, revisão, conquistas e publicação.

14.2 Riscos e mitigação

Risco	Impacto	Mitigação
Linguístico	Leitura ou tradução incorreta	Revisão por especialista e fontes

		documentadas
Licenciamento	Áudios ou SVG sem autorização	Produção própria ou licença registrada
Complexidade	Microaula longa demais	Exibição progressiva e testes de usabilidade
Repetição	Partidas monótonas	Mundos, desafios, temas e revisões variadas
Desempenho	Muitos arquivos multimídia	Cache, compressão e pré-carregamento
Pedagógico	Memória visual sem retenção	Repetição espaçada e modos de associação

14.3 Definição de pronto

- Requisitos implementados e critérios de aceite atendidos.
- Testes funcionais e de responsividade aprovados.
- Conteúdo linguístico revisado.
- Analytics configurado.
- Acessibilidade básica atendida.
- Sem erros críticos ou bloqueadores.
- Documentação e versão do conteúdo atualizadas.

15. Anexos

15.1 Backlog priorizado

- P0 - tabuleiro, pares, reorganização, áudio, traços, pontuação e primeira fase.
- P1 - 50 kanjis, cinco fases, mapa, perfil, biblioteca, progresso e painel.
- P2 - 300 kanjis, 30 fases, domínio, revisão inteligente, conquistas e desafio diário.
- P3 - escrita, reconhecimento de traços, multiplayer, professores, turmas e novos idiomas.

15.2 Próximos artefatos

56. Catálogo dos 300 kanjis.
57. Distribuição final por mundos e fases.
58. Modelo de dados detalhado.
59. Wireframes e design system.
60. Protótipo navegável da primeira fase.
61. Backlog técnico e plano de testes.
62. Roteiro de áudio e especificação das animações.
63. Prompt de desenvolvimento para IA e estrutura de pastas.

Conclusão: o produto deverá começar pequeno, validar a experiência principal e crescer sem perder sua simplicidade educativa.